

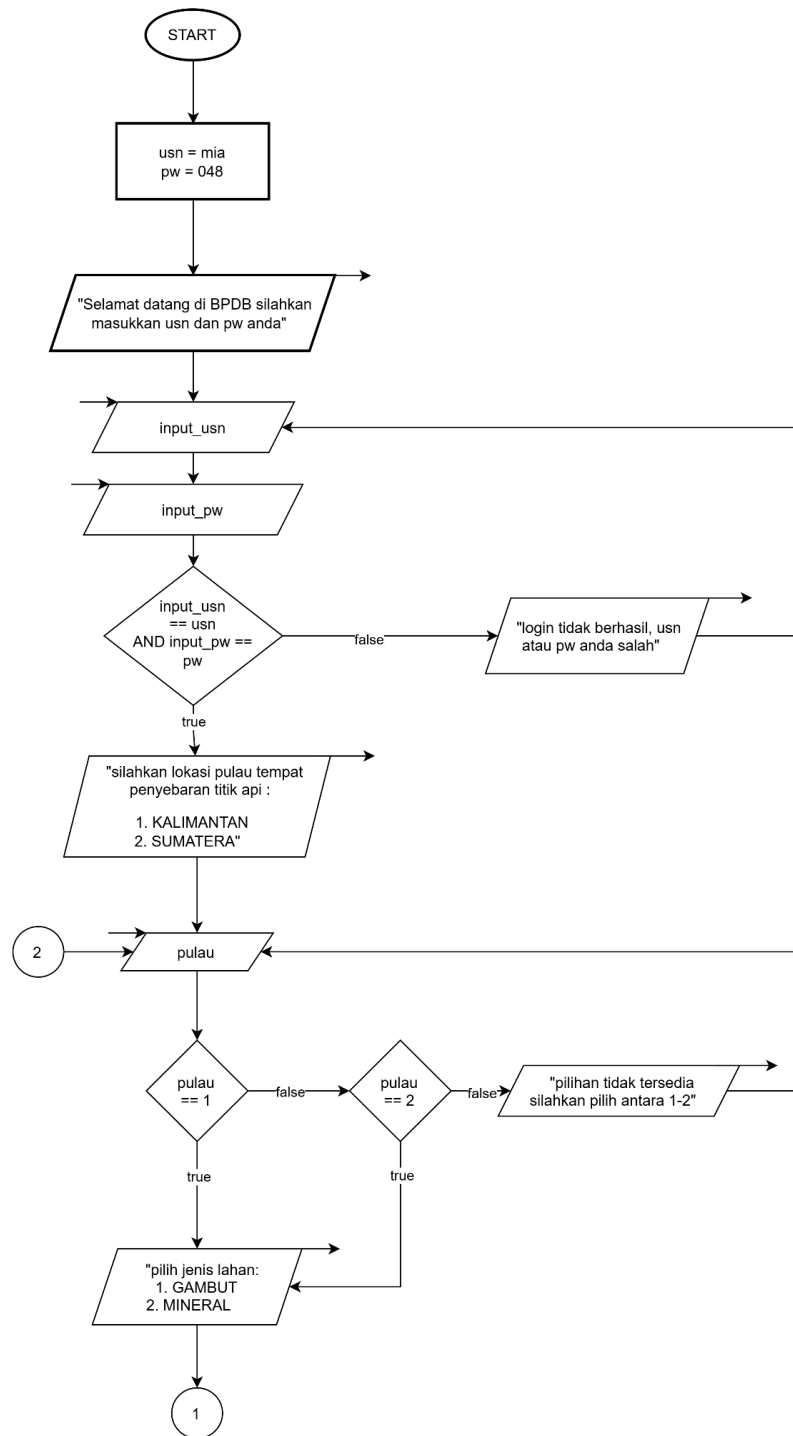
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 4
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



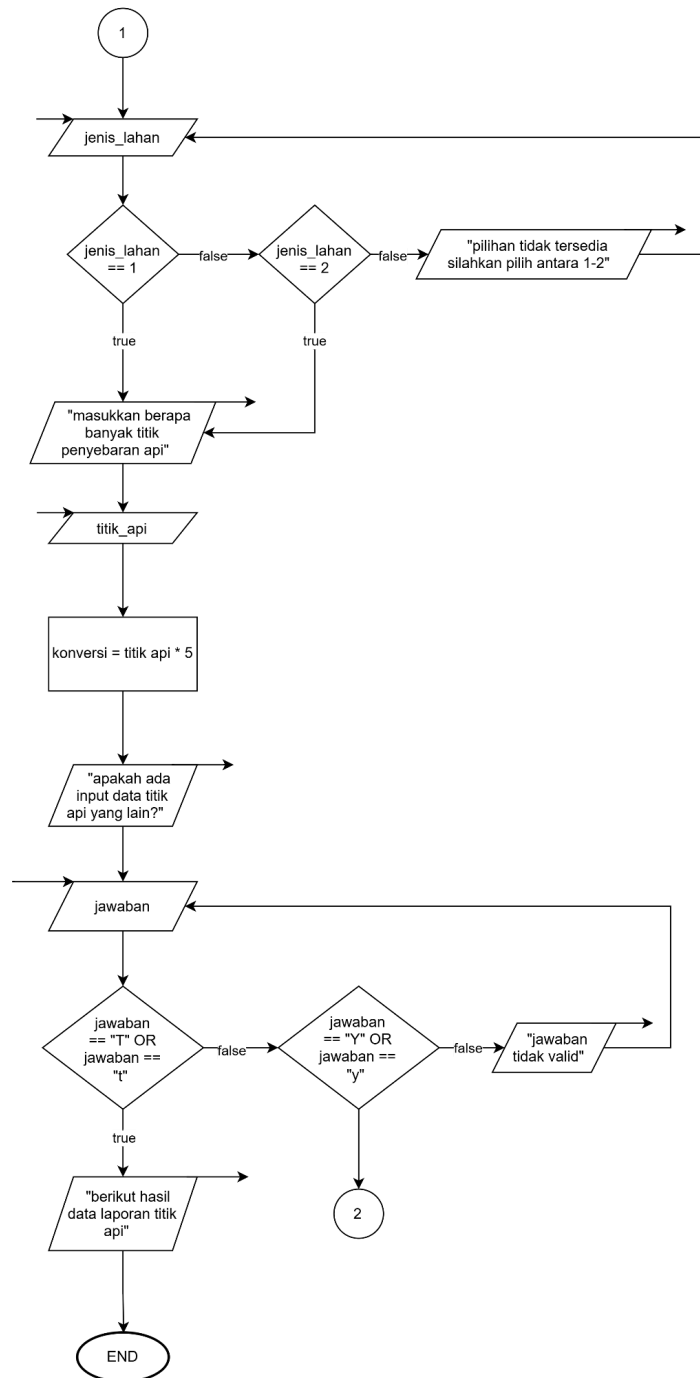
Disusun oleh:
Mia Adistya (2609106048)
Kelas (B1 '26)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart 1



Gambar 1.2 Flowchart 2

Penjelasan Flowchart:

1. Start
2. Sistem mendeklarasi variable usn dan pw, untuk data login user
3. Sistem memberikan Output selamat datang dan user diminta untuk Menginput usn dan pw
4. jika nilai input_usn sama dengan usn dan input_pw sama dengan pw mana pengkondisian akan bernilai *true* dan sistem akan melanjutkan pada menu utama

5. Sebaliknya, jika nilai input_usn tidak sama dengan usn atau input_pw tidak sama dengan pw sistem akan menampilkan pesan error dan sistem akan mengulang penginputan usn dan pw sampai login berhasil
6. Sistem menampilkan tampilan menu utama pemilihan wilayah pulau, user diminta untuk input antara 1 (kalimantan) atau 2 (Sumatera)
7. Jika pilihan pulau di input antara 1 atau 2 pengkondisian akan dilanjutkan pada kategori selanjutnya yaitu pemilihan jenis lahan yg terdiri dari 1 (Gambut) dan 2 (Mineral)
8. Dan jika pilihan pulau tidak sama dengan 1 dan 2 maka sistem akan menampilkan pesan error bahwa pilihan tidak tersedia dan user diminta untuk memasukkan input sampai pilihan tersedia
9. Sistem meminta untuk menginput jenis lahan antara 1 (Gambut) atau 2 (Mineral)
10. Jika pilihan jenis lahan di input antara 1 atau 2 pengkondisian akan dilanjutkan pada Input selanjutnya yaitu pemilihan berapa banyak titik penyebaran api
11. Dan jika pilihan jenis lahan tidak sama dengan 1 dan 2 maka sistem akan menampilkan pesan error bahwa pilihan tidak tersedia dan user diminta untuk memasukkan input sampai pilihan tersedia
12. Sistem meminta user untuk memasukkan banyak titik penyebaran api
13. Sistem akan memproses perhitungan konversi dari input titik_api di kali kan 5 (karena besar dampak 1 titik api senilai dengan 5 hektare)
14. Sistem memberikan Output menanyakan apakah ada titik api lain yang ingin di input dengan pilihan “y” dan “Y” sebagai jawaban ya dan pilihan “t” dan “T” sebagai jawaban tidak
15. jika jawaban sama dengan tidak maka sistem akan menampilkan rangkuman penyebaran titik yang ada di Kalimantan dan Sumatera lalu sistem berakhir
16. jika jawaban sama dengan iya maka sistem akan mengulang pada input pemilihan wilayah pulau hingga nilai jawaban sama dengan tidak dan sistem akan berakhir
17. End

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini dipakai BPBD untuk merekap titik api kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Sumatera, lalu menghitung luas lahan yang terbakar. Tujuannya membantu tim lapangan melihat dampak kebakaran dengan cepat, supaya bantuan helikopter bom air bisa dikirim ke tempat yang tepat.

Fungsi

1. Mencatat data titik api berdasarkan pulau dan jenis lahan (gambut atau mineral), lalu mengubahnya jadi luas lahan terbakar (1 titik api = 5 hektare).
2. Menampilkan ringkasan total luas lahan terbakar untuk tiap kategori, misalnya Kalimantan-Gambut atau Sumatera-Mineral.

3. Source Code

A. Fitur Login

Code dibawah ini digunakan untuk login pengguna

Source Code:

```
while True:
    input_username = input("Silahkan masukkan Username anda: ")
    input_password = input("Silahkan masukkan Password anda: ")

    if input_username == "" or input_password == "":
        print("Username dan Password tidak boleh kosong")

    elif input_username != username and input_password != password:
        print("Username dan Password salah!")

    elif input_username != username:
        print("Username salah!")

    elif input_password != password:
        print("Password salah!")

    else:
        break
```

B. Fitur Pemilihan Wilayah Pulau

Code dibawah ini digunakan untuk melakukan input wilayah pulau

Source Code:

```
while True:
    print('''
=====
                WILAYAH PULAU
=====
1. KALIMANTAN
2. SUMATERA
=====
''')
    pulau = input("Silahkan pilih wilayah pulau: ")
    if pulau == "":
        print("Input tidak boleh kosong!")

    elif pulau == "1" or pulau == "2":
        break
```

```

else:
    print("Silahkan pilih antara 1 atau 2")

```

C. Fitur Pemilihan Jenis Lahan

Code dibawah ini digunakan untuk melakukan input jenis lahan

Source Code:

```

if pulau == "1":
    while True:
        print('''
=====
                JENIS LAHAN
=====
1. GAMBUT
2. MINERAL
=====
''')
        jenis_lahan = input("Silahkan pilih jenis lahan: ")
        if jenis_lahan == "":
            print("Input tidak boleh kosong!")

        elif jenis_lahan == "1":
            kategori = "Kalimantan-Gambut"
            break
        elif jenis_lahan == "2":
            kategori = "Kalimantan-Mineral"
            break
        else:
            print("Silahkan pilih antara 1 atau 2")

```

D. Fitur Input Jumlah Titik Api

Code dibawah ini digunakan untuk melakukan input jumlah titik api

Source Code:

```

print('''
=====
                JUMLAH TITIK API
=====
''')
while True:
    titik_api = input("Silahkan masukkan jumlah titik penyebaran api: ")
    if titik_api == "":
        print("Jumlah titik api tidak boleh kosong!")

```

```

elif not titik_api.isdigit():
    print("Masukkan angka bulat saja!")
else:
    jumlah_titik = int(titik_api)
    break

konversi = jumlah_titik * 5
print(f"Kategori : {kategori} Jumlah Titik : {jumlah_titik} Luas Lahan : {konversi} Hektare")

```

E. Fitur Data Tambahan

Code dibawah ini digunakan untuk konfirmasi user apakah ingin menginput titik api lagi

Source Code:

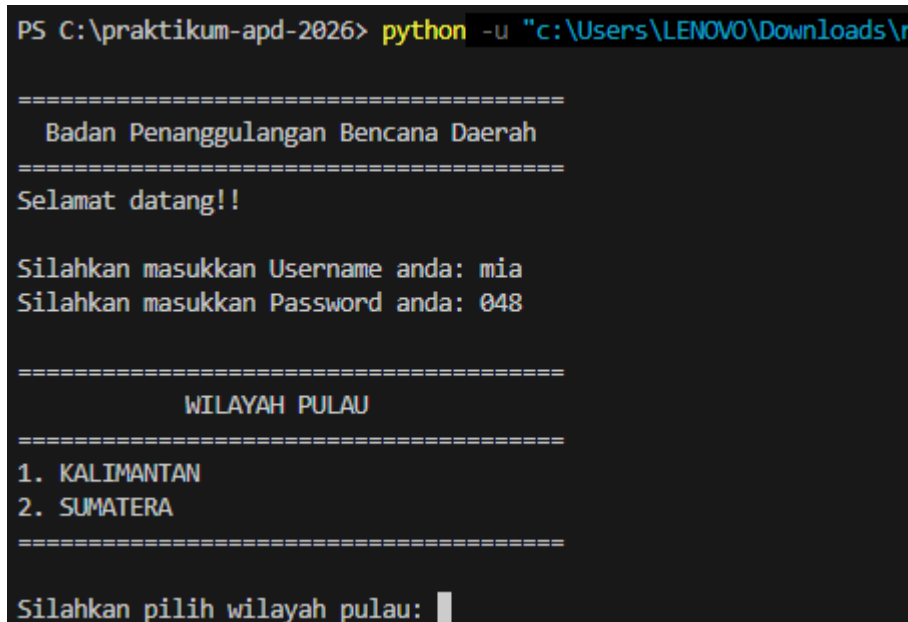
```

while True:
    data = input("Apakah anda ingin memasukkan titik penyebaran lain (y/t)? ").lower()
    if data == "y" or data == "t":
        break
    print("Jawaban tidak valid!")

```

4. Hasil Output

- Output untuk login berhasil



```

PS C:\praktikum-apd-2026> python -u "c:\Users\LENOVO\Downloads\r
=====
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
=====
Selamat datang!!

Silahkan masukkan Username anda: mia
Silahkan masukkan Password anda: 048

=====
WILAYAH PULAU
=====
1. KALIMANTAN
2. SUMATERA
=====

Silahkan pilih wilayah pulau: █

```

Gambar 4.1 Output login berhasil

- b. Output untuk login gagal

```
PS C:\praktikum-apd-2026> python -u "c:\Users\LENOVO\Downlo

=====
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
=====
Selamat datang!!

Silahkan masukkan Username anda: aida
Silahkan masukkan Password anda: 077
Username dan Password salah!
Silahkan masukkan Username anda: mia
Silahkan masukkan Password anda: 077
Password salah!
Silahkan masukkan Username anda: aida
Silahkan masukkan Password anda: 048
Username salah!
Silahkan masukkan Username anda:
Silahkan masukkan Password anda:
Username dan Password tidak boleh kosong
```

Gambar 4.2 Output untuk login gagal

- c. Output untuk pilihan kalimantan dengan jenis tanah gambut dan jumlah titik api 1

```
=====
WILAYAH PULAU
=====
1. KALIMANTAN
2. SUMATERA
=====

Silahkan pilih wilayah pulau: 1

=====
JENIS LAHAN
=====
1. GAMBUT
2. MINERAL
=====

Silahkan pilih jenis lahan: 1

=====
JUMLAH TITIK API
=====

Silahkan masukkan jumlah titik penyebaran api: 1
Kategori : Kalimantan-Gambut Jumlah Titik : 1 Luas Lahan : 5 Hektare
```

Gambar 4.3 Output Kalimantan-Gambut

- d. Output untuk pilihan kalimantan dengan jenis tanah mineral dan jumlah titik api 3

```
=====
                        WILAYAH PULAU
=====
1. KALIMANTAN
2. SUMATERA
=====

Silahkan pilih wilayah pulau: 1

=====
                        JENIS LAHAN
=====
1. GAMBUT
2. MINERAL
=====

Silahkan pilih jenis lahan: 2

=====
                        JUMLAH TITIK API
=====

Silahkan masukkan jumlah titik penyebaran api: 3
Kategori : Kalimantan-Mineral Jumlah Titik : 3 Luas Lahan : 15 Hektare
```

Gambar 4. 4 Output Kalimantan-Mineral

- e. Output untuk pilihan Sumatera dengan jenis tanah gambut dan jumlah titik api 1

```
=====
                        WILAYAH PULAU
=====
1. KALIMANTAN
2. SUMATERA
=====

Silahkan pilih wilayah pulau: 2

=====
                        JENIS LAHAN
=====
1. GAMBUT
2. MINERAL
=====

Silahkan pilih jenis lahan: 1

=====
                        JUMLAH TITIK API
=====

Silahkan masukkan jumlah titik penyebaran api: 1
Kategori : Sumatera-Gambut Jumlah Titik : 1 Luas Lahan : 5 Hektare
```

Gambar 4.5 Output Sumatera-Gambut

- f. Ouput untuk pilihan Sematera dengan jenis tanah mineral dan jumlah titik api 3

```
=====
                        WILAYAH PULAU
=====
1. KALIMANTAN
2. SUMATERA
=====

Silahkan pilih wilayah pulau: 2

=====
                        JENIS LAHAN
=====
1. GAMBUT
2. MINERAL
=====

Silahkan pilih jenis lahan: 2

=====
                        JUMLAH TITIK API
=====

Silahkan masukkan jumlah titik penyebaran api: 3
Kategori : Sumatera-Mineral Jumlah Titik : 3 Luas Lahan : 15 Hektare
```

Gambar 4.6 Output Sumatera-Mineral

- g. Output untuk jawaban tidak ("t" atau "T")

```
Apakah anda ingin memasukkan titik penyebaran lain (y/t)? T

=====
RINGKASAN TOTAL LAHAN TERBAKAR
=====
Kalimantan-Gambut : 5 Hektar
Kalimantan-Mineral : 15 Hektar
Sumatera-Gambut : 5 Hektar
Sumatera-Mineral : 15 Hektar
=====
PS C:\praktikum-apd-2026> |
```

Gambar 4.7 Output Jawaban Tidak

5. Langkah-langkah Git

5.1 Git Add

Perintah untuk membuat file kita menjadi staging are sebelum benar-benar disimpan ke dalam repository

```
PS C:\praktikum-apd-2026> git add .
PS C:\praktikum-apd-2026>
```

Gambar 5. 1 Git Add

5.2 Git Commit

Perintah untuk menyimpan perubahan yang telah kita lakukan pada file kita, biasa berisi pesan singkat sebagai catatan perubahan apa yang sudah kita lakukan

```
PS C:\praktikum-apd-2026> git commit -m "posttest 4"
[main cfcf278] posttest 4
2 files changed, 199 insertions(+)
create mode 100644 kelas/pertemuan3.py
create mode 100644 posttest/posttest-apd-4/2609106048-MIAADISTYA-PT-4.py
```

Gambar 5. 2 Git Commit

5 3. Git Push

Perintah untuk mengupload perubahan dari repository lokal kita agar tersimpan secara online pada github

```
PS C:\praktikum-apd-2026> git push
Enumerating objects: 10, done.
Counting objects: 100% (10/10), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (7/7), done.
Writing objects: 100% (7/7), 1.92 KiB | 85.00 KiB/s, done.
Total 7 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/Plutoo867/praktikum-apd-2026.git
46169d5..cfcf278 main -> main
```

Gambar 5. 3 Git Push